

# SSG 랜더스 외국인 타자 · 선발투수 영입 제안

발표자가 꼭 기억해야 할 핵심 인사이트, 근거, 예상 질문 답변

핵심 한 줄: 우리는 가장 유명하거나 점수가 높은 선수가 아니라, SSG의 실제 약점을 메우면서 지금 시장에서 접촉 가능한 선수를 찾았다.

## 최종 결론

| 슬롯     | 최종 접촉 1순위    | 왜 이 선수인가                                                                            |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 외국인 타자 | Will Brennan | DFA/outright 이후 40인 로스터 밖. contact-floor형 외야수로 SSG의 run-kill 및 이닝 단절 약점을 줄이는 유형.    |
| 외국인 선발 | Josh Fleming | 40인 로스터 밖, AAA 선발 load 보유. BB/9 1.36, HR/9 0.51로 traffic-command starter 조건에 가장 근접. |

## 발표에서 계속 반복할 문장

- 좋은 선수와 데려올 수 있는 좋은 선수는 다르다.
- 타자는 이닝을 다시 여는 contact-floor OF, 투수는 주자 출루 이후 무너지지 않는 traffic-command starter가 필요하다.
- Raw Ranking은 야구적 적합성, Final Ranking은 접촉 가능성·비용·40인 여부·메디컬까지 반영한 실제 우선순위다.

# 1. 프로젝트 프레임

## 왜 SSG인가

- SSG는 긴 연패, 하위권 순위, 외국인 타자/선발 슬롯 불안이 동시에 나타난 팀이다.
- 따라서 목표는 단순한 후보 추천이 아니라, 즉시 접촉 가능한 대체 외국인 타자와 선발투수를 찾는 것이다.
- 발표의 차별점은 선수 이름보다 의사결정 구조다. 팀 약점, KBO 적응, 시장 접근성, 의료/계약 리스크를 함께 본다.

## Research Question

| RQ  | 질문                | 발표 답변                                                   |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------|
| RQ1 | SSG의 숨은 약점은 무엇인가? | 타선은 이닝 단절과 run-kill, 선발은 traffic damage와 5이닝 안정성이 핵심이다. |
| RQ2 | 어떤 외국인 선수가 맞는가?   | 타자는 이닝 전환형 OF/DH, 투수는 traffic-command starter가 맞다.      |
| RQ3 | 누구를 먼저 접촉해야 하는가?  | 타자 Will Brennan, 투수 Josh Fleming이 최종 접촉 1순위다.           |

## 데이터 소스

- KBO/STATIZ 2023-2026 SSG 상황별 경기 데이터: 팀 약점과 game-state interaction 마이닝에 사용.
- MLB Savant 2023-2026: 타자 contact, chase, hard-hit, xwOBA 등 KBO 번역 가능 feature 구성.
- MiLB AAA/AA 성적: 투수 IP, GS, K/9, BB/9, HR/9, ERA, WHIP 등 선발 지속성과 damage-control 진단.
- Roster/Transaction 데이터: DFA, outright, selected contract, trade, minor contract, 40인 여부 확인.
- Public salary/contract/medical signal: 연봉 부담, 권리 상태, 부상/역할 가능성 gate 보정.
- 중요: 최종 모델 입력에는 기사/인터뷰 같은 텍스트 변수를 넣지 않고, 숫자형 structured data와 구조화된 상태 변수만 사용했다.

### 발표 문장

저희는 감으로 후보를 뽑은 것이 아니라, SSG 경기 데이터와 미국 선수 데이터를 구조화해 팀 약점과 시장 접근성을 동시에 통과한 후보를 찾았습니다.

## 2. SSG 약점 마이닝

### 타선: 단순 장타 부족이 아니라 이닝 단절

| 마이닝 신호                 | 의미                                 | 평균 득실 |
|------------------------|------------------------------------|-------|
| RHP game-script lock   | 우완 선발 상대에서 OF/DH가 흐름을 다시 열지 못하는 경기 | -5.10 |
| Run-kill avoidance     | 병살, 도루자, 삼진 등으로 득점 흐름이 닫히는 경기      | -5.11 |
| Extra-out resilience   | 실책/추가 출루 이후 복구하지 못하는 경기            | -4.50 |
| Starter length support | 선발이 짧게 내려간 날 타선이 반격을 만들지 못하는 경기    | -5.83 |

해석: SSG는 홈런 하나가 부족한 팀이라기보다, 주자가 나간 뒤 다음 타자가 이닝을 이어가지 못하고 경기 흐름이 닫히는 구간에서 크게 무너진다.

### 필요한 타자 유형

- 이닝 전환형 OF/DH: 끊긴 흐름을 다시 여는 선수.
- vs RHP 출루와 장타: 우투수 상대 game-script를 풀어줄 능력.
- contact floor와 two-strike 생존력: 삼진으로 이닝을 쉽게 닫지 않는 능력.
- 낮은 run-kill 위험: 병살, chase, weak contact 리스크를 줄이는 선수.

### 발표 문장

SSG의 문제는 단순히 타격이 약하다는 것이 아니라, 특정 흐름에서 이닝이 닫히는 구조적 약점입니다. 그래서 저희는 거포보다 이닝을 다시 여는 외야수를 찾았습니다.

### 3. 선발 약점과 필요한 투수상

#### 선발: traffic 관리 실패

- 핵심은 구위 자체보다 주자를 내보낸 이후 피해를 얼마나 억제하느냐다.
- 볼넷 뒤 장타, 5이닝 미달, 선발 조기 강판이 팀 흐름을 크게 흔든다.
- ABS 환경에서는 존 주변 제구가 무너지지 않는 선발이 더 중요하다.

#### 필요한 투수 유형: traffic-command starter

| 조건                | 보는 지표                     | 해석                    |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Free-pass control | BB/9, walk volatility     | 볼넷으로 위기를 키우지 않는가      |
| Damage control    | HR/9, extra-base hit risk | 주자 출루 이후 장타 피해를 줄이는가  |
| Starter floor     | IP, GS, 5-inning floor    | 5-6이닝을 반복적으로 맡길 수 있는가 |
| Role access       | SP/Swing, recent load     | 현재 선발 빌드업이 되어 있는가     |

#### 발표 문장

SSG에 필요한 선발은 삼진 쇼케이스형 에이스가 아니라, 주자가 나가도 5-6이닝을 버티는 traffic-command starter입니다.

#### 주의할 말

- '탈삼진은 많은데'라고 단정하지 말 것. 대본에서는 '주자를 내보낸 이후 피해 억제가 약하다'가 더 안전하다.
- 투수 classifier는 신뢰도가 낮으므로, 투수는 예측확률보다 BB/9, HR/9, starter load, 계약/메디컬 gate 중심으로 설명한다.

## 4. 모델 구조

6개 모델은 서로 다른 질문에 답한다

| 모델            | 질문                  | 발표 설명                                          |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------|
| A Team Need   | SSG 약점과 맞는가?        | SSG 약점을 feature contract로 바꾸고 후보 feature와 매칭.  |
| B KBO History | 과거 KBO 성공/실패와 닮았는가? | 과거 외국인 선수의 pre-KBO 패턴과 유사도/경고 신호 확인.           |
| C Archetype   | KBO 성공 유형인가?        | KBO에서 통했던 역할 유형과 후보 역할의 유사성 평가.                |
| D Translation | 미국 성적이 KBO에서 유지될까?  | Savant/MiLB 지표가 KBO 환경에서 붕괴될 위험 진단.            |
| E Market      | 실제로 데려올 수 있나?       | 40인 여부, DFA/outright, salary, 권리 상태, 최근 거래 확인. |
| F Medical     | 몸 상태와 역할이 가능한가?     | 부상 이력, 선발 빌드업, 역할 수용 가능성 점검.                   |

### Raw Ranking vs Final Ranking

- Raw Ranking: A-D 중심으로 야구적 적합성과 데이터마이닝 신호를 본 순위.
- Final Ranking: Raw Ranking에 E-F gate, 즉 시장 접근성·비용·40인 여부·메디컬을 반영한 최종 접촉 순위.
- 따라서 Matos와 Jones가 내려가고 Brennan이 올라온 것은 모델이 흔들린 것이 아니라, 실행 가능성을 반영한 결과다.

### 모델 신뢰도

| 슬롯 | 검증 결과                                | 의사결정 방식                           |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 타자 | Success AUC 0.833, Failure AUC 0.738 | 후보 간 우선순위 신호로 강하게 반영.             |
| 투수 | Diagnostic AUC 0.603, 표본 49건         | 확정 추천이 아니라 진단 지표와 gate를 보수적으로 결합. |

#### 발표 문장

저희는 모델을 절대 성공확률로 쓰지 않았습니다. 타자는 후보 간 분리 신호로 활용했고, 투수는 classifier 신뢰도가 낮아 진단 지표와 실행 gate를 더 강하게 반영했습니다.

## 5. 후보 선정 과정

### Step별 의미

| Step | 숫자          | 무슨 단계인가                                 | 발표 포인트                           |
|------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1    | 736 / 1,009 | 타자 736명, 투수 1,009명 전체 구조화 시장            | 처음부터 Top 후보만 본 게 아니라 넓은 시장에서 출발. |
| 2    | 16 / 18     | 후보 생성 모듈. 하나라도 강한 신호가 있으면 살리는 OR-screen | 발견 단계라 넓게 잡음.                    |
| 3    | 6 / 3       | 1차 검증 통과. 여러 조건을 동시에 통과해야 하는 AND-gate   | 투수는 모델 신뢰도가 낮아 더 보수적으로 좁힘.       |
| 4    | Top 3       | Raw Ranking. 야구적/모델 적합성 기준 상위권          | 좋은 선수 순위.                        |
| 5    | Top 3       | Final Ranking. 시장, 비용, 40인, 메디컬 반영      | 데려올 수 있는 좋은 선수 순위.               |

### Step 2와 Step 3의 차이

- Step 2는 '발견'이다. 한 모델에서라도 강한 신호가 있으면 후보로 남긴다.
- Step 3은 '검증'이다. SSG fit, KBO translation, 시장 접근성, 리스크가 함께 맞아야 남긴다.
- 그래서 타자는 6명, 투수는 3명만 남는다. 특히 투수는 classifier 신뢰도가 낮아 더 엄격하게 처리했다.

#### 발표 문장

Step 2는 넓게 찾는 단계이고, Step 3은 실제 후보로 세울 수 있는지를 검증하는 단계입니다. 그래서 Step 2의 16/18명은 후보군이고, Step 3의 6/3명은 검증을 통과한 핵심 후보입니다.

## 6. 현실성 반영 Gate

현실성은 감이 아니라 구조화된 실행 변수다

| Gate          | 무엇을 봤나                                        | 왜 중요한가                                           |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 40인 로스터       | 40-man 여부, selected contract                  | 구단 통제력이 강하면 KBO가 바로 데려오기 어렵다.                    |
| 최근 트랜잭션       | DFA, outright, release, minor contract, trade | DFA/outright는 접근성 상승, selected/trade 직후는 접근성 하락. |
| 나이와 MLB 잔류 가치 | age, MLB reset value                          | 너무 어린 선수는 KBO행보다 MLB 재도전 가능성이 크다.                |
| 연봉·권리·비용      | salary signal, cash trade, rights             | 대체 외국인은 비용과 권리 구조가 현실적이어야 한다.                    |
| 메디컬·역할        | 부상 이력, 선발 load, 역할 적합성                        | 몸 상태와 역할 수용 가능성이 안 맞으면 실행 불가능하다.                 |

### 대표 보류 사례

| 선수            | 초기 신호                         | 왜 Final에서 내려갔나                                          |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Luis Matos    | low-K contact floor, 강한 발견 신호 | 24세라 MLB 재도전 가치가 커서 HOLD.                               |
| Nolan Jones   | power/OBP, hard-hit 신호        | cash trade와 salary signal 때문에 COST HOLD.                |
| Bryse Wilson  | 투수 진단 모델상 backup 후보           | 6/18 selected contract 이후 40인/MLB 장벽이 생겨 CONTRACT HOLD. |
| Jack Suwinski | BB/barrel upside              | K%와 실패 경고가 SSG run-kill 회피 조건과 충돌.                      |

Selected contract 뜻

마이너 계약 상태의 선수를 구단이 40인 로스터/MLB 쪽으로 올리는 절차다. 즉 '아직 우리 팀이 쓸 생각이 있다'는 신호이므로, KBO 구단 입장에서는 바로 빼오기 어렵다.

### 발표 문장

현실성은 느낌이 아니라 40인 여부, 최근 트랜잭션, 나이, 연봉/권리, 메디컬을 구조화한 gate입니다. 그래서 모델상 좋은 선수라도 지금 데려오기 어려우면 보류했습니다.

## 7. 최종 후보와 말할 근거

### 타자 최종 후보

| 순위 | 선수               | 핵심 근거                                                        | 확인 필요                      |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Will Brennan     | DFA/outright, 40인 밖, contact-floor OF, SSG run-kill 완화 유형    | 메디컬, KBO행 의사, 권리 조건        |
| 2  | Dominic Fletcher | non-40man/minor contract, 좌타 OF, 구조화 모델과 독립 후보 신호 교차         | 장타 ceiling 낮음, 계약 조건       |
| 3  | Dylan Carlson    | 27세 switch-hitting OF, DFA/outright 이력, platoon/OF depth 안정화 | 최근 소속권, opt-out/release 조건 |

### 투수 최종 후보

| 순위 | 선수              | 핵심 근거                                                        | 확인 필요                              |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Josh Fleming    | LHP SP/Swing, non-40man, 53.0 IP/10 GS, BB/9 1.36, HR/9 0.51 | 구속, 구종 품질, 최근 선발 빌드업, availability |
| 2  | Keegan Thompson | recent DFA/outright, starter load, HR/9 0.56, 시장 접근성 강함      | K/9 5.29로 헛스윙 ceiling 낮음           |
| 3  | Kolby Allard    | LHP, repeated DFA/outright/minor deal, HR/9 0.36, 선발 표본      | BB/9 3.20, 최근 소속권                  |

### 최종 1순위 설명

- Will Brennan: SSG가 원하는 '이닝을 달지 않는 외야수'에 가장 가까우며, 시장 접근성도 높다.
- Josh Fleming: 압도적 구위형은 아니지만, SSG가 필요한 볼넷 억제와 장타 피해 억제형 선발에 가장 가깝다.

#### 발표 문장

Brennan은 SSG의 이닝 단절 문제를 줄일 타자이고, Fleming은 주자 출루 이후 무너지는 선발 문제를 줄일 투수입니다.



## 8. 예상 질문 답변

| 질문                                     | 짧은 답변                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 왜 Matos가 아니라 Brennan인가?                | Matos는 contact floor가 좋아 Raw/discovery 단계에서는 강했지만 24세라 MLB 재도전 가치가 큼니다. Brennan은 28세, DFA/outright, 40인 밖이라 실제 접촉 가능성이 더 높습니다. |
| Nolan Jones는 왜 보류인가?                   | power/OBP 신호는 강하지만 cash trade와 salary signal 때문에 비용/권리 조건이 풀리기 전까지는 COST HOLD가 맞습니다.                                           |
| Bryse Wilson의 selected contract HOLD는? | 마이너 선수를 구단이 40인/MLB 쪽으로 올린 상태라 현재 구단 통제력이 강해졌다는 뜻입니다. 능력 부족이 아니라 계약 접근성 문제로 보류했습니다.                                            |
| 투수 후보가 왜 3명밖에 안 남았나?                   | 투수 성공/실패 classifier 신뢰도가 낮아 Step 3에서 더 보수적으로 gate를 걸었습니다. 그래서 확정 예측보다 BB/9, HR/9, starter floor, 계약/메디컬을 더 중시했습니다.             |
| 모델이 과적합 아닌가?                           | 그래서 확률을 절대값으로 말하지 않고, 후보 간 우선순위 신호로만 사용했습니다. 최종 검증에서도 과도한 성공확률 표현을 제거했습니다.                                                     |
| 기사나 인터뷰는 모델에 넣었나?                      | 최종 모델 입력에는 넣지 않았습니다. 발표/맥락 설명에는 참고할 수 있지만, 모델은 숫자형 structured data와 구조화된 상태 변수 중심입니다.                                          |
| 연봉 데이터는 반영했나?                          | 정확한 계약 세부가 모두 공개된 것은 아니지만, salary signal, cash trade, 권리 상태, minor contract 여부를 market gate에 반영했습니다.                           |

### 교수님 질문을 받을 때의 태도

- 과장하지 않는다. 특히 투수 모델은 diagnostic이라고 먼저 말한다.
- 확률을 성공 보장처럼 말하지 않는다. '후보 간 분리 신호'라고 말한다.
- 후보가 바뀐 이유를 숨기지 않는다. Raw와 Final을 나눠 설명하면 오히려 분석이 단단해 보인다.
- 마지막에는 항상 SSG 약점으로 돌아온다. 후보 이름보다 '왜 SSG에 맞는가'가 핵심이다.

## 9. 발표자가 외울 최종 스크립트

### 30초 요약

저희 분석의 결론은 단순합니다. SSG는 유명한 선수가 아니라, 팀 약점에 정확히 맞고 실제로 데려올 수 있는 선수가 필요합니다. 타선은 장타 부족보다 이닝 단절과 run-kill이 문제였고, 선발은 구위보다 주자 출루 이후 피해 억제가 중요했습니다. 그래서 타자는 contact-floor형 외야수 Will Brennan, 투수는 traffic-command starter Josh Fleming을 최종 접촉 1순위로 제안합니다.

### 슬라이드별 핵심 말

| 구간      | 반드시 말할 문장                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 왜 SSG인가 | 지금 SSG는 즉시 전력 보강 압력이 크고, 외국인 슬롯 재검토 필요성이 분명한 팀입니다.                       |
| SSG 약점  | 문제는 단순 장타 부족이 아니라 특정 경기 흐름에서 이닝이 닫히는 구조입니다.                              |
| 선수상     | 타자는 이닝 전환형 OF/DH, 투수는 traffic-command starter로 feature contract를 정의했습니다. |
| 모델      | A-D는 야구적 적합성, E-F는 실제 영입 가능성을 검증하는 gate입니다.                              |
| Gate 결과 | 좋은 선수와 데려올 수 있는 좋은 선수를 분리했기 때문에 Matos/Jones/Wilson은 보류됐습니다.              |
| 최종 후보   | Brennan과 Fleming은 SSG 약점, KBO 적응 가능성, 시장 접근성을 함께 통과한 현실형 접촉 1순위입니다.      |

### 발표 전 마지막 체크

- 최신 40인 로스터, DFA/outright, selected contract 여부는 발표 직전에 한 번 더 확인한다.
- Will Brennan과 Josh Fleming의 이름, 포지션, 핵심 수치만큼은 틀리지 않게 외운다.
- Matos/Jones/Wilson은 '탈락'이 아니라 '발견 신호는 있었지만 실행 gate에서 보류'라고 말한다.
- 대본에서 '성공확률 90% 이상' 같은 표현은 쓰지 않는다.